

公元1041年：活字印刷为什么起大早赶晚集？

楔子

你好，这里是《文明之旅》。欢迎你穿越到公元 1041 年，大宋庆历元年，大辽重熙十年。

今年大宋朝最重要的事，应该是好水川之战。大宋和西夏的战争是从上一年开打的，当年就发生了三川口之战，宋军大概一万人全军覆没。到了这一年的好水川之战，又是中了西夏的埋伏，宋军上万人战死，主将自杀殉国。

消息传到开封，朝堂震动，宋仁宗一整天都没心情没吃饭，直到太阳落山才勉强扒拉了几口。大臣甚至提出了修缮潼关的建议。潼关在哪？在陕西、山西和河南交界的地方，那可是关中平原的东大门啊。修潼关，什么意思？说白了，有人已经在做最坏的打算了：大宋朝有可能连整个关中平原和陕北，就是今天的西安和延安都保不住了。



朝廷上上下下非常沮丧，以至于到了年底，又有人冒出来一个注意，说咱们改年号吧？不是改明年的年号，就改今年的年号。这一年咱重新来过吧？是的，公元1041年，本来是康定二年，是到这一年年底，临时起意，才改成了庆历元年。你懂的，这算是在这个失望的年头，给大宋冲冲喜。

但是这一改，就给我们送来了一个知名度非常高的年号——庆历，这个年号从今年开始用，一直用到1048年，用了8年。关于“庆历”，我们最熟悉的，是范仲淹《岳阳楼记》里的那个句

子“庆历四年春”；又因为范仲淹在庆历年间搞了一场改革，所以才有了那个历史名词叫“庆历新政”；参与庆历新政的这帮人，因此又在历史上享有一个专门的名称，叫“庆历士大夫”。但其实，历史上还有一件大事发生在庆历年间，一件在当时几乎没人知道，而后来又尽人皆知的大事，那就是：毕昇发明了活字印刷术。

关于这件事，我们没有别的资料，只有沈括在《梦溪笔谈》里的一段文字：说在庆历年间，有一个老百姓叫毕昇，创造了活字印刷术。至于这个毕昇是哪里人，具体是哪一年搞的这项发明，就一概不清楚了。但是，这件事实在是太重要了。所以，这庆历年号的第一年，我们就丢开所有其他话题，专门来聊一聊活字印刷术。

这件事是如此地伟大，因为的中国毕昇比德国人古腾堡发明活字印刷术还早了400年；但这件事又是如此地蹊跷，因为德国人发明了活字印刷，马上就星火燎原，成为此后西方社会发展的一个重要动力；而中国人最早发明了活字印刷，却没有马上普及开来。这就很有意思了，一项明明很伟大的、划时代的发明，为什么偏偏在中国起了个大早却赶了个晚集呢？

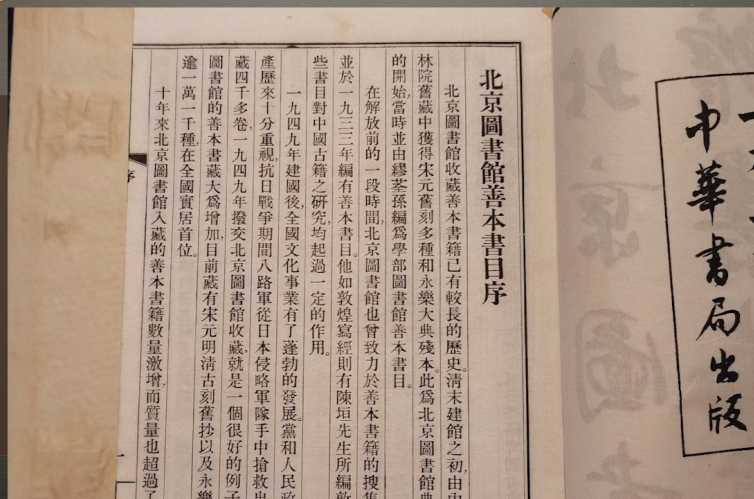
公元1041年

宋 庆历元年 | 辽 重熙十年

- 杨岐方会禅师创立杨岐宗。
- 贝里特勤在河中建立西喀喇汗国。
- 拜占庭皇后佐伊将养子拥立为东罗马帝国皇帝。
- 齐里德王朝承认阿拔斯王朝为其宗主国。

活字 Vs 雕版？

活字印刷虽然早在北宋就发明出来了，但是在古代中国没有被普遍用起来。举个例子：1959年，中华书局出版了一套《北京图书馆善本书目》，它里面一共收录历代善本书1万1千多部，那其中用活字印刷的有多少呢？150多部。你看，不过是百分之一。也有的学者估计，在真实的市场上，活字印刷的比例连1%也不到，其余的都是雕版书和手抄书。那么请问：为什么？



《北京图书馆善本书目》

资料来源于网络

活字印刷的先进性，这不是我们后人的看法。1000年前的沈括，他可是技术大行家，也是毕昇的同时代的人，他看见这个新发明，是很兴奋的啊。他的评价是，如果只印两三本书，这个方法未必好，但是，如果印上个几十上百上千本，这个方法，他下了四个字的评语——“极为神速”。

这也确实符合我们的直觉。对啊，这个方法肯定更好啊：第一，如果用雕版印刷，那是在一块板子上一个个地刻字。现在不用了，所有的字可以提前刻好，一本书来了，我只需要把字放在准确的位置上，就可以咔咔开始印了。同一块板子，把字刻出来，和把字放上来，你说哪个快？第二，不仅是快，而且还省了啊。你雕版，印个100页的书，就得刻100块板，一块板只能印某一页书，多费木材啊。所以，过去有人出版书，有一句自我谦虚的话，叫“灾梨祸枣”，刻板通常用梨树和枣树板子嘛，说不好意思啊，我要祸害这些梨树和枣树了。但是活字印刷不用啊，提前做好了字，既然是活字，就可以复用很多次。这不明显要省很多吗？这么大优势，怎么就推不开呢？

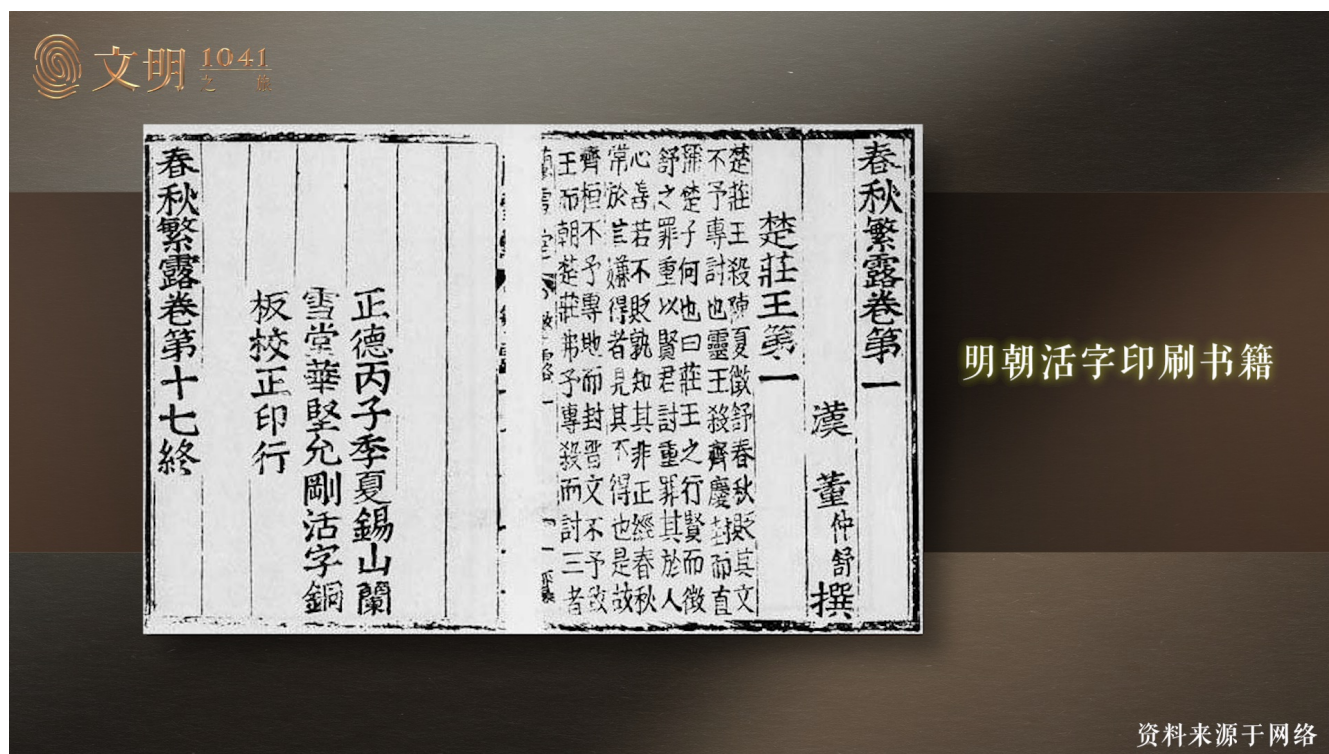
有一个解释，说这是因为雕版印刷起步早，印出来的书比较美观。而活字印刷不成熟，印出来的字里出外进、浓淡不一，不符合读书人的审美，所以推不开。这个观点我觉得没有说服力。

道理很简单。所有的新技术在萌芽的时候，都不如老技术。但是没关系啊，只要新技术的核心优势是真实存在的，那肯定拦不住它的发展。

你可以假设一个情境，如果活字印刷只是不美观，那你放心，一定有一些客户，比如商铺印一些广告，民间印一些曲词儿，是只要“快”和“省”，不图“多”和“好”的。只要有了客户，哪怕是低端客户，这种新技术就能在市场中活下来，活下来之后就可以不断地改进工艺，最后在质量上

超过雕版印刷。

事实上，中国的活字印刷技术也一直在发展，最开始确实有各种技术难题，固定不稳、字面不平、木活字容易磨损、铜活字不吸油墨等等，比如我给你看明朝时候的活字印刷物，确实有这个问题。但是到了清朝，活字技术就成熟多了。给你看一个康熙年间印制的《古今图书集成》的版面，就很漂亮了。铜活字印刷的，不比雕版印刷差吧？



这种事，在技术发展史上不断地重演：最开始的蒸汽船，肯定比不上大帆船；刚开始的汽车，

肯定比不上马车；刚开始的计算机，几十吨重，看起来也是笨死了；最开始的液晶技术，除了做电子表也什么都干不了。但是没关系啊，等新技术不断改进，一旦突破阈值之后，那就是一骑绝尘。这是技术发展的规律啊，活字印刷术为什么就例外呢？

更流行的一种解释是：因为中文有特殊性嘛，光常用字就好几千个，不像西方人的拉丁字母，就二三十个，所以，活字印刷在西方推开很容易，在中国就相对难。这个解释有道理，但拉丁字母再好使，咱们中国人也没法为了活字印刷改成字母文字，中西对比，对解决中国人自己的印刷效率问题，并没有实际的用处。我们还是得问，活字印刷既然在美观上也不成问题，为什么在古代中国就是长期打不过雕版印刷？这个技术卡点到底在哪儿？

我看到的比较好的解释，来自于经济学的角度。

比如说，我现在是一个中国古代的印书坊的老板，我们假设雕版印刷和活字印刷质量都是一样的，假设两种手艺我也都会，那现在我接着一个印书的活儿，我会采用哪种印刷方法？我不管文化责任啥的，我就看能不能挣钱，那我你会告诉我三个字：看情况。

看什么情况？就看我要印的书篇幅大小，如果页数特别多，那我就用活字，但是如果篇幅不大，我是宁可用雕版的。为啥会有这个差别呢？

因为两种印刷方式成本计算方式不一样。如果页数少，活字印刷是很不划算的，我不光要造活字，那就是一大笔开支了，而且每一页印之前还得先检字排版，这也不便宜。但是，你要是书特别厚，那我一块一块雕板子的费用搁在那，投入可就太大了。具体计算过程我就不在这儿说了，是有专业的学术论文算过的，两种技术的分水岭是3800页。数字你不用记，你只需要粗略地理解，篇幅较大的书，活字印刷更省钱；相反，篇幅较小的书雕版更省钱。比如，康熙朝印的《古今图书集成》，因为篇幅远超3800页，用的就是铜活字印刷术。

但我这么说你马上就能想到，在现实的印刷市场上，哪有那么多超过3800页的书啊？别说古代，就是现代，超过3800页的书也极少极少，即使有，市场需求量也不大。

如果是这样的话，除了那些皇家工程，那是不是活字这种技术，对中文来说就毫无用处，完全没有生存空间了呢？

也不尽然。还有一个变量：那就是印刷物的生僻字的含量。这个变量又给活字印刷留出了一个生存空间。

咱们前边说过，活字印刷最大的一块成本在活字的字库，活字的数量越大，肯定成本就越高嘛。康熙年间，为印《古今图书集成》，内务府铸造了铜活字25万个，里面当然有重复的字，但之所以总量这么大，很大程度是为了应付生僻字的需要，这笔投资非常大，如果不是朝廷出钱，还真是造不起。其实有人统计过，说1000个常用汉字能覆盖现代汉语92%的书面资

料，2000个常用汉字可覆盖98%以上，如果3000个常用汉字就干脆能达到99%的覆盖面。古代汉语的情况也类似，别看《康熙字典》收了47035个汉字，但90%都是生僻字。

所以，只要控制活字字库的数量，活字印刷的成本马上就下来了。民间有这样的使用场景吗？还真有。

比如你可能知道，浙江温州瑞安市的东源村，就是一个活字印刷的专业村，他们的手艺还是国家级的非物质文化遗产。哎，奇怪，怎么民间直到今天还在用活字印刷呢？他们靠什么市场生存呢？一个很窄的市场：印制家谱。

中国东南部，像浙江福建广东一带，宗族文化都很发达，当地老百姓经常有修订家谱的需求。这种把木活字用在印家谱上，元代初年就开始了。再往后，还诞生一个非常小众的职业，叫“谱师”，谱师挑着一担子的木活字，翻山越岭，走街串巷，送印刷下乡。这个业务，最大的特点是什么？就是只有常用字啊。一本族谱主要的内容就是姓名，老百姓起名字嘛，就是为了叫着方便的，所以很少用到生僻字。谱师挑着担子下乡，通常只需要准备5000个木活字。如果实在遇到生僻字，没关系，现刻一个就是了。

听到这儿，你可能觉得，活字印刷为什么比不过雕版印刷的问题，似乎已经有答案了？

不，不，不，它身上还有一个更有趣的问题。

庆历中，有布衣毕昇，又为活版。

——沈括《梦溪笔谈》

不抛弃 不放弃

咱们刚才说的是，活字印刷发明出来之后，在绝大多数情况下，对雕版印刷没什么成本优势，

只有在印家谱这类非常有限的场景里，活字还有点生存空间。

但奇怪的是，这样一种技术，刚才一个书铺老板都能算过来的账，为什么历朝历代都一直有人感兴趣、不放弃：他们就是不信邪，前赴后继地搞起了活字印刷的实验。

比如元代有一个王祯，这个人既是一个官员，在今天的安徽和江西都当过县令，同时也是一个非常爱动手搞发明的人。他这辈子最得意的著作是一本《农书》，那这本书写出来了，他觉得印刷推广也得有技术含量。他迷上了活字印刷术，不仅自己刻了木活字，而且还发明了一个转盘，把3万个木活字放在上面。印书的时候，一人站在一旁喊要什么字，另一个人坐在两个大转盘旁边快速地捡字，再一个人排版，然后再交给下一道工序印刷。据说王祯用这个转盘，不到一个月就印出了100部当地的县志。除此之外，王祯对于怎么刻字、怎么排版、怎么印刷，都有工艺上的改进。

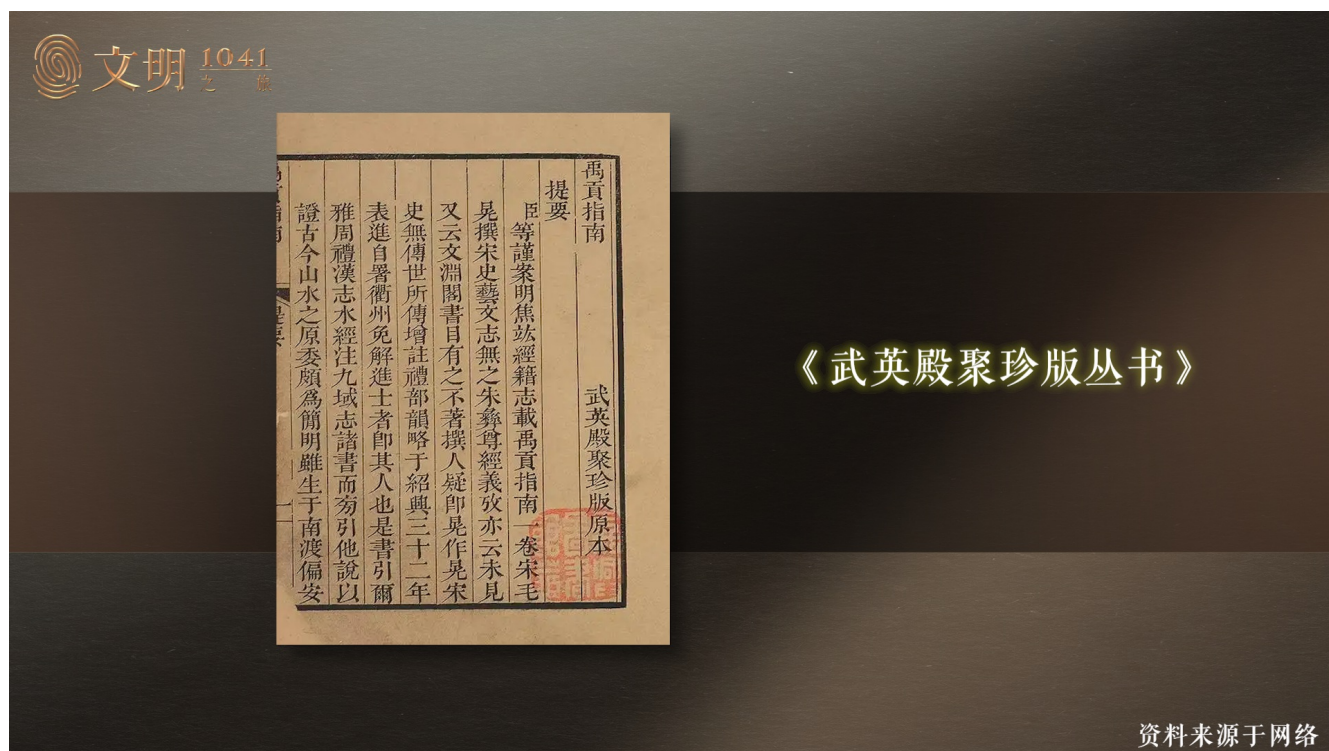


但是奇怪，王祯研发活字，本来是要印他的得意之作《农书》的，但是《农书》偏偏是被雕版印刷术印出来的，至于具体为什么，他就没有交代了。他说，我这堆活字，先收着吧，这个方法不传下去可惜，万一将来有好事者呢？

那后代有这样的好事者吗？太多了，每一代都有。明代有一个华隧，清代有一个翟金生，都很痴迷，搞活字都搞成功了，印出了书，但技术也都没推广开。

不仅是民间，朝廷也觉得活字印刷值得重点投资研发一下。所以才有了我们前面讲的清代康熙年间，用铜活字印的《古今图书集成》；还有乾隆年间，继续搞木活字，乾隆皇帝嫌“活字印刷”这个说法不雅，低人一等似的，干脆，改名，叫“聚珍版”，把珍宝汇聚在一起印的版本，这

就是《武英殿聚珍版丛书》。



但即便是皇家工程，结局也令人唏嘘。就拿康熙朝印《古今图书集成》的那批铜活字来说，你想，在那个时代，铜非常值钱啊，而且是战略资源，既可以铸炮，也可以铸钱，现在朝廷用来造了一大批活字，不能说不重视吧？但是结果呢？

乾隆皇帝专门写了一首诗，诗里面的注释就讲了这件事，说康熙年间搞得这批铜活字，被人偷了不少，管事儿的官员就害怕了啊，怕担责任，就找了个机会，正好乾隆初年，市面上缺铜钱，就申请那这批铜活字铸钱了。哎，现在想来后悔，没搞到多少铜钱，却把这批铜活字给祸害了。如果现在这批铜字还在，多好啊。

咱们不管他后悔不后悔，可惜不可惜，有一个事实是肯定的：印完《古今图书集成》之后，这批铜活字，就被束之高阁了。要不怎么被人偷了那么多，都快掩盖不住了，才被官员借机销毁呢？乾隆皇帝不信邪，后来又大笔投资，搞了一套木活字。这批字的下场就更惨，据说，是被看守武英殿的护卫冬天烤火烧掉了。我不相信护卫们有那么大的胆子，敢把皇帝的心肝宝贝烧了。我猜，肯定是长期被束之高阁，本身已经朽坏不堪，没法用了，才被当柴火烧了的。

你看，这一千年，中国人在活字印刷上，研发是没停的，有进步，也有成果，但还是那个问题，每一次的巨大努力，都像烟花，非常灿烂，但是很快就归于寂灭，并没有星火燎原。这是为什么呢？

这可能就要从社会合作网络的角度来观察了。说白了，活字印刷的社会网络还没成熟。

过去我们看待一项技术发明，总愿意把桂冠赠给发明家本人。这么理解技术，很省事啊。所以

我们就会特别喜欢那种故事嘛：苹果砸到了牛顿的头上，于是有了万有引力定律；瓦特看到他奶奶炉子上被水蒸气顶起来的水壶盖，于是发明了蒸汽机。这些故事，本质上都是在描述，某个大神因为某次机缘窥破某项天机。

但是实际上，这类故事通常都很存疑。比如蒸汽机这件事，古希腊的时候就有人发现。蒸汽机的原理，早在瓦特之前半个世纪，纽卡门蒸汽机就已经体现了。这个纽卡门，应该是比瓦特的奶奶岁数还大。瓦特的贡献虽然重要，但只是这个创新网络上的一个点的突破而已。要理解蒸汽机，需要看到更加广阔的社会合作网络。

就拿活字印刷术来说，最早想到这个主意的人，是毕昇吗？应该不是。

我举个例子你感受一下。秦始皇统一中国后，为统一度量衡，就制作了很多量具，比如陶土做的升啊、斗啊之类的，上面就有很多文字。学者发现，这些文字都是一个个字刻好了章，然后分别盖在上面，连缀成文章的。这不就是活字印刷的原型吗？到了上世纪30年代，又有学者发现，春秋时候的青铜器《秦公簋》上的文字，也是先用活字做了模子，然后才浇筑成青铜器的。



你看看，要是这么说的话，活字印刷的想法出现居然比纸的发明还要早很多年。对啊，所谓的活字印刷，不就是把字拆成一个个印章往纸上戳吗？唯一的区别可能就是，活字印刷不是一个一个地戳，而是排好版，固定起来一起戳。看来，毕昇并不是活字印刷原理的发明者。

请注意，我这么说，没有一丝一毫贬低毕昇的意思。

毕昇的伟大之处，在于具体实现了怎么用泥烧成活字，又怎么让活字排成版，怎么让版能平整

和固定，怎么印刷，怎么把版拆掉，等等，一系列的技术难题。我们作为有知识的人，总是觉得创意很值钱，但是从这个例子你会发现：创意也许早就有了，真正的问题在于怎么实现它？

你别觉得这容易哈。你就设想一下，今天你可以随便上网查资料，可以网购任何现代的材料和工具，你要复制一块毕昇当年的泥活字版，印刷出哪怕一张纸的文字，是不是想想就挺难的？对啊，2002年到2004年，北京印刷学院是正经成立了一个课题组，花了两年时间，才复现了毕昇的泥活字技术。你想，这可是现代大学的研究队伍啊，都这么难，毕昇当年能搞出来，能不伟大吗？

一项发明，从最初的想法，到一点点地攻克技术难题把它实现出来，依靠的不是什么灵机一动的创意，而是广大的社会合作网络在很多点、很多角度上实现的突破。

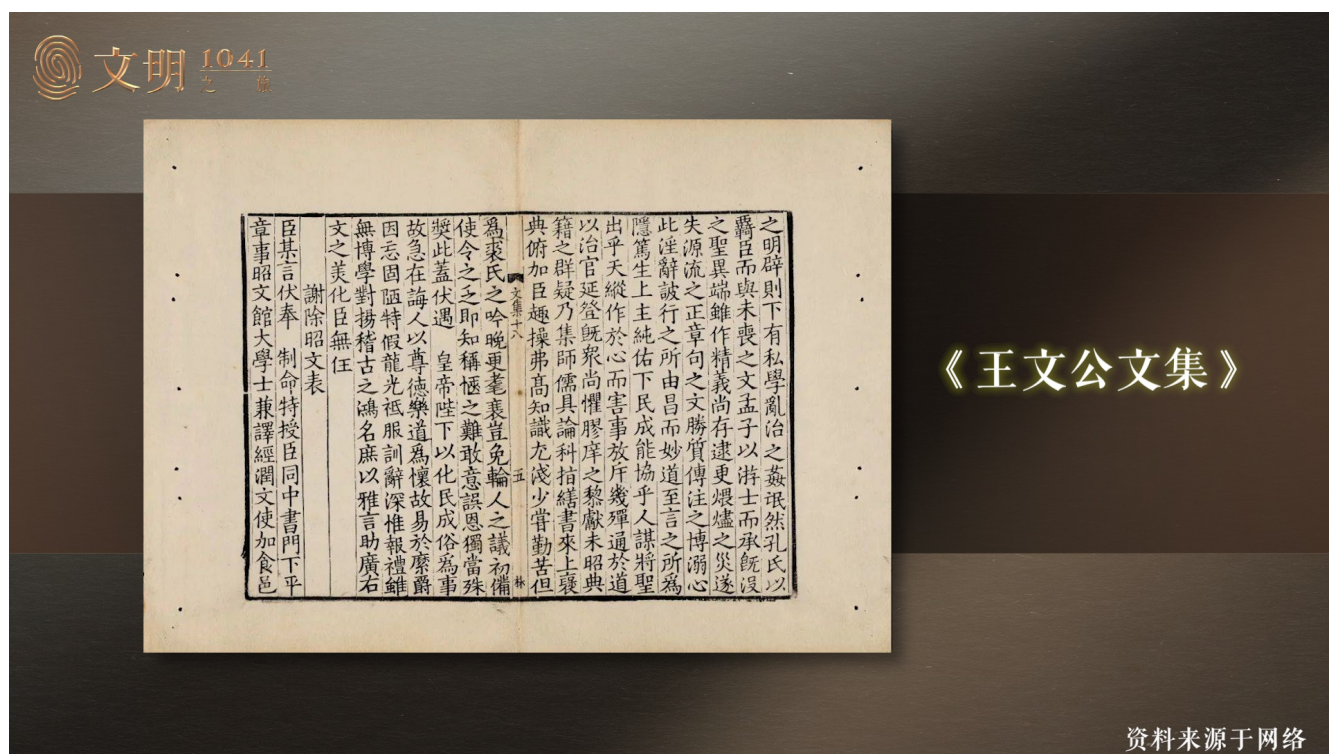
就拿雕版印刷术来说，看起来多简单啊：就是找块板子，刻上字，刷上油墨，把纸往上一盖，摁一摁，揭下来就印好了。但是你想，在石碑上刻字，然后在碑上刷墨，拓印文字，这个最迟在东汉“熹平石经”的时候就有了，为什么原理几乎一模一样的雕版印刷术，要到隋唐的时候才有啊？这当中当然有无数的难题要克服，有无数的机缘要等待。比如如果没有科举制，没有佛教传播的需求，雕版印刷术也是很难出现的。



其实，即使在雕版印刷术成熟之后，它周边社会合作网络上的星星点点的创新，也一直在持续。举个例子：印刷字体。

我们今天用的印刷体“宋体字”，是宋代发明的吗？不是。甚至有人说是秦桧发明的，这就更是谣言了。“宋体字”其实是明朝人才开始用的。

宋朝的雕版印刷，字体基本用的是手写体。给你看看2020年拍卖拍出2.6亿天价的宋版书《王文公文集》里面的一页，你看，用的是手写体的楷书。



但是到了明朝，雕版印刷的书越来越多，大家发现，手写体有问题。写粗了，不好看，写细了，虽然好看，但是木头容易断，雕版的寿命就短。而且楷书这么弯弯绕绕地写，刻起来也费劲。所以，宋体字就出现了。



第一，笔画尽可能变成横平竖直的，刻的时候，一刀到底，方便。第二，横的笔画就细，竖的

笔画就粗。因为它是在木板上刻，横向的笔画跟木纹方向一样，不容易裂开，所以它可以细一点。纵向的笔画跟木纹垂直，容易断裂，所以竖的笔画就粗。即使有点儿裂纹，也不影响字的辨认。



第三，在横折转弯的地方，宋体字为什么要刻一个大大的尖角呢？因为横笔画细嘛，即使木纹断掉了，有这个尖角在，你也知道这个地方原来是有一横的。也是为了方便辨认，延长雕版的使用寿命。所以，宋体字是什么？它不仅仅是一种美学上的设计风格，它是为雕版印刷而生的，是雕版印刷技术系统里的一个点上的创新和突破。

府掾章章生皓
一十四世孫也何
許道成字紹伯姓
一神因參軍樂平
子監祭酒臣
司業

《齐书》一页 明朝南京国子监版本

资料来源于网络

你看，发明一个技术，不是某个发明家灵光突现、单点突破，本质上是创造了一个社会协作系统，得有相关的社会配套，得有科学方法带来的改进和迭代，得有科学家、产品家、投资者、企业家、工匠不断接力，围绕这项技术产生更加细密的分工，这个技术才有可能成熟起来，最终成为人类真正的财富。

说到这儿，我们已经快要逼近那个答案了：活字印刷术遇到了什么坎儿？说到底，还是社会协作网络不成熟啊。

技术是可供某种文化中利用的
装置和工程实践的集合。

——布莱恩·阿瑟

伟大的技术

还是来回答那个问题：中国人率先发明的活字印刷术，到底卡在了哪里？以至于技术就是推广不开，社会协作网络就是没办法扩大？

这就得对比着看了，我们先来看雕版印刷的社会网络。根据张秀民老师的这本《中国印刷史》，宋代的时候，可以考证的刻字工人的数量是三千人。那你可想而知，后来明朝和清朝的时候，出版业的规模大得多，工匠人数肯定也大得多。而且这些工匠是集中在几个出版业比较发达的城市的几个刻书作坊里的。

那他们在作坊里是怎么合作的呢？请注意：刻字不是一个个地刻，而是拿到一块空白板子，先把竖行的空白一刀刀地下去刻出来，然后有工人刻所有的水平的笔画，然后再交到下一个工序，刻斜的笔画，再交给下一个工序，刻垂直的笔画。刚才我们讲到，刻宋体字的话，垂直的笔画粗，所以比较好刻，由学徒来刻，横向的笔画比较细，对技术要求比较高，由师傅或者熟练工来刻。所以，一块书版其实是由四个人分工来完成的。

这样刻的好处很多啊：首先，不用旋转木板，速度快。而且，每个人在工作中，只需要专注一种刀法，很容易熟练，干活的时候也容易进入心流。

你可能会说，把一个字拆成横竖斜三种笔画，这也太难受了吧？哪有一个字一个字地刻起来方便？那是因为你认识字，所以把字拆开来你觉得别扭。而古代的刻字匠不认识字，对他们来讲，一个字就是一幅画，先刻哪笔无所谓，那当然是这样分工效率高。

说到不识字，我们在回头来看活字印刷，也许卡点就在这里：活字印刷，需要工人认识字。这就要了命了。

还记得我们刚才讲的那个元代的王祜吧？他改进了活字印刷的工序，发明了王祜转盘。这个改进确实好，但是你想过没有？整个流程里面，一个人喊，我要什么字，一个人把对应的活字挑出来，还有一个人排版，这三个人都必须识字。但凡有一个人不识字，整个流程都没办法进行。而且别忘了，印完了把版拆掉，每个字归位，这道工序上的人也必须识字，否则如果归位错了，这次错一点，下次错一点，很快成千上万个活字就乱成一锅粥，下次也就没法用了。所以，活字印刷需要识文断字的人全程参与。而在古代，识字率是非常低的，上哪儿找这么多识字的印刷工匠呢？

而且，在中国古代，识文断字的读书人和文盲普通人，是泾渭分明的两种人，这是科举制度造成的一个社会后果。但凡念过书、给孔老夫子磕过头的人，都自认是斯文中人，让一个读书人去当工匠，是非常困难的：我都识字了，我忍一忍暂时的饥寒，还是争取去赶考，不用说考上进士，就是考上个秀才举人，也比当工匠强。再说了，哪怕什么都考不中，读书人当教书先

生、当郎中，出路多得很，哪条路都比当工匠体面。那你想，活字印刷怎么发展得起来？



根据这本《中国印刷史》介绍，清代的时候，刻书作坊里会写字的人的工资是刻字工人的10倍左右。而活字印刷，要大规模地用识字的人，那怎么用得起？

这也就顺便解释了两个现象。第一个是，为什么前面讲的王祜、华隧、翟金生他们能把活字印刷的流程跑通？因为他们是士大夫，识字啊。读书人一撤，完全凭市场的力量，活字印刷就玩不转了。

这还能顺便解释：为什么古代朝鲜的活字印刷反而很发达？因为活字印刷是政府强力推动的，大量的朝鲜官员全程下场，什么排版拆版、取字还字、校对改版、全部都由识字的官员来干。所以，活字印刷在朝鲜流行，就不是问题了。

说回到中国古代：活字印刷之所以举步维艰，原因之一，就是缺少读书人的广泛参与。搞发明创造技术革新不缺读书人参与，但落实到工艺操作这里，读过书的工匠太稀缺了。这个堵点不打通，整个技术的社会合作网络就无法扩展，这个技术的迭代和发展也就没有动力。为什么十九世纪末，中文活字印刷有了突飞猛进的发展？很简单，不光是排字速度提高了，更重要的是，科举考试停了，读书做官这条路没了，近代工业发展了，读书人被迫也好，主动也好，加入了印刷厂的专业技术分工。比如我们熟悉的商务印书馆，就是在那前后创立发展起来的，他们用的就是活字印刷。

过去我们看待一项技术，往往只看技术本身。但其实，技术突破只是一小步，它能不能在市场中存活下来，还要取决于整个社会网络上的许许多多的其他因素。

我举一个例子。美洲的玛雅文化很发达，能造出金字塔，能发明太阳历，但就是造不出轮子。没有轮子，这个文明的物流效率就太低了，很难继续发展了。那你说为啥？

不是玛雅人不聪明，而是因为发明轮子的周边社会条件当时在美洲不具备。首先，玛雅人没有冶金业，所以没有办法对木材做深加工。你别以为树是圆的，所以，把树切成圆片，中间掏个洞就是轮子。那是肯定不行的。因为树木的硬度有个特性，纵向上的硬度远大于水平方向上的硬度，如果用水平的木片当轮子，很快就会磕出缺口，根本不耐用。正确的方法是把木头竖着劈成片，然后再拗成圆形。没有金属，这就做不到。

而且，美洲大陆缺乏大型哺乳动物。这意味着，即使造出了轮子，也没有牛啊马啊这种可以拉车的牲畜，用不上。你看，既无法生产轮子，也没法消费轮子，一项技术依赖的两边的社会条件都不具备，它怎么可能诞生呢？

再举一个例子，一项技术能发展，那一定是因为周边还有很多我们没有注意到的社会支持条件。就比如瓦特改良了蒸汽机，我们今天把它看做是工业革命的标志性事件。但这只是说故事的方式，不是工业革命的事实和真相。瓦特的蒸汽机，最初只能用于在矿山抽水。那如果需要蒸汽机对外传输动力呢？那就需要曲轴连杆技术了。而这个技术就不是瓦特的发明了，而是瓦特公司的一个员工，威廉·默多克。有了曲轴连杆，蒸汽机的活塞往复运动才能变成旋转运动。没有这个发明，什么火车、轮船都无从谈起。还有，如果没有企业家发明的规模化的工厂生产和工人的组织方式，工业革命也不会发生。

这就是一个好的技术的样子：不仅它自己是智慧的结晶，更重要的是，它还能广泛接纳周边社会网络中的智慧的涌入，不断地能造福和反哺周边的社会网络。参与的人越来越多，参与的人也越来越多受益，它自己才会变成越来越壮大的社会存在。活字印刷，雕版印刷，都是这样的技术。条件不具备，它就只好暂时蛰伏。

好，这就是公元1041年，宋仁宗庆历元年我为你讲的活字印刷的故事。我们下一年，公元1042年再见。

第一条装配流水线生产的，
不是火炉、靴子和武器，
而是印刷的书籍。

——沃尔特·翁

致敬

今天的节目里，提到了一个清代人，一辈子痴迷实验泥活字翟金生。这位老人家是我的老乡，安徽泾县人，他家住的水东镇，以出产蜜枣闻名，距离李白说的那个“桃花潭水深千尺，不及汪伦送我情”的桃花潭不远。这位老先生一辈子就心心念念一件事，要复活毕昇当年的泥活字。一直干到82岁高龄。

晚年的时候，他写了四首五言绝句，讲自己这辈子和活字印刷的四种缘分。

第一首，是讲自己用活字印书：“一生筹活版，半世作雕虫；珠玉千箱积，经营卅载功”。

第二首，是讲自己怎么拣字排版：“不待文成就，先将字备齐；正如兵养足，用武一时提。”

第三首，是讲自己印的书也是自己写：“旧吟多散佚，新作少敲推；为试澄泥版，重寻故纸堆。”

最后一首，第四首，是讲自己终于印出了活字版的书，那份喜悦和感慨：“明知终覆瓮，此日且编成；自笑无他技，区区过一生”。

个中意味，耐人寻味啊。翟老先生制作的活字原件和印出来的书，还被各大博物馆珍藏，我们至今还能有幸看见。今天，借他老人家这四首诗，向古今中外所有执着于创造的人致敬。

参考文献目录

原始史料

（宋）李焘撰：《续资治通鉴长编》，中华书局，2004 年。

（元）脱脱等撰：《宋史》，中华书局，1985 年。

（宋）陈邦瞻撰：《宋史纪事本末》，中华书局，2015年。

（宋）欧阳修撰：《归田录》，中华书局，1997年。

（宋）沈括撰：《梦溪笔谈》，中华书局，2022年。

专著论文

于兆军：《宋代雕版印刷与文化》，山西人民出版社，2023年。

艾俊川：《中国印刷史新论》，中华书局，2022年。

郑达威：《晚明印刷传播》，社会科学文献出版社，2021年。

宿白：《唐宋时期的雕版印刷》，生活·读书·新知三联书店，2020年。

王静艳：《美哉汉字》，中信出版社，2019年。

吴军：《文明之光》，人民邮电出版社，2017年。

郑也夫：《文明是副产品》，中信出版社，2016年。

辛德勇：《中国印刷史研究》，生活·读书·新知三联书店，2016年。

[美] 弗朗西斯·福山：《政治秩序与政治衰败：从工业革命到民主全球化》，广西师范大学出版社，2015年。

苏精：《铸以代刻：传教士与中文印刷变局》，台大出版中心，2014年。

[英] 保罗·肯尼迪：《大国的兴衰：1500-2000年的经济变革与军事冲突》，中信出版社，2013年。

刘向东：《对古代活字印刷的看法三题》，中国出版史研究，2019年。

[英] 路易斯·安杰利斯：《大分流与印刷经济学》，经济史评论，2016年。

Casarte 卡萨帝

悦享精智生活，共赴文明之约

点击查看 